

Zadání zápočtové práce pro předmět Seminář oboru I – biochemická část**1) Pokyny pro vypracování:**

Úkol vypracujte ve dvojici. Výsledky přehledně zpracujte tak, aby byl patrný postup Vaší práce i výsledné výstupy. Nezapomeňte výstupy predikčních metod kriticky zhodnotit. Pouhé přepsání informací z Uniprotu není řešením úkolu, zjištěné informace z predikčních metod však lze konfrontovat s údaji v Uniprotu. Pokud popisujete experimentální metodu, popis nemusí být sáhodlouhý, ale je nutno, aby byl zcela určující, jednoznačný a konkrétní. Nejedná se tedy o pouhé uvedení metody, na druhé straně není nutné vypisování všech technických podrobností (složení pufrů atd.), nicméně odpověď musí obsahovat všechny podrobnosti nutné k provedení daného experimentu (tedy např. nestačí říci, že použijete imuno detekci, ale je třeba vyjádřit specifitu použitých protilátek a jejich případné značení; nestačí říci, že bude použita detekce hmotnostní spektrometrií, ale je nutno uvést i očekávaný posun, způsob provedení měření, atd.).

2) Zadání:

V souboru protein_projekt_2 se nalézá sekvence savčího proteinu.

- a) O jaký protein se pravděpodobně jedná? Vykazuje tento protein enzymovou aktivitu?
- b) Pokuste se nalézt homologní proteiny (10-15) u dalších skupin organismů (živočichové, houby, rostliny, bakterie), sestavte z nalezených sekvencí multiple sequence alignment a výsledek vhodným způsobem prezentujte. Pokuste se nalézt konzervovaný sekvenční motiv (motivy) společný pro tyto proteiny. Motiv запиšte ve formátu Prosite a vyznačte ho do vašeho alignmentu. Podaří se vám pomocí vámi definovaného motivu nalézt v databázi Uniprot další proteiny, které nejsou ve vašem původním výběru? Sekvence nalezené pomocí motivu zašlete ve formátu fasta s elektronickou verzí práce.
- c) Obsahuje protein nějakou signální sekvenci? Jaká je pravděpodobná buněčná lokalizace tohoto proteinu (u eukaryot)?
- d) S využitím několika predikčních programů předpovězte obsah sekundárních struktur v tomto proteinu.
- e) Pomocí vhodného serveru (Swissmodel, AlphaFold 2/3 apod.) namodelujte prostorovou strukturu proteinu (nezapomeňte odstranit případné odštěpované signální sekvence). Vezměte v úvahu multimerní stav proteinu a pokud možno i ionty a ligandy, se kterými protein interaguje.
- f) Pokuste se najít experimentálně určenou prostorovou strukturu a proveďte strukturní alignment vašich modelů a experimentální struktury. Výsledek zhodnoťte.
- g) Interaguje tento protein s membránami? Jaká je jeho topologie?
- h) Existuje podezření, že protein by mohl být fosforylován na některém ze serinů. Dokázali byste navrhnout experiment, kterým byste tuto skutečnost prokázali (včetně konkrétních modifikovaných serinů)?

3) Datum odevzdání a zápis zápočtů:

Odevzdání do 22. května 2026 12:00 v písemné podobě a zároveň elektronicky na mail santrucj@vscht.cz. Konzultace přes MSTeams/email/po dohodě osobně.